Challenge Técnico — Data Analyst

Instrucciones generales

- **Plazo de entrega**: 3 días corridos desde que recibes este documento.
- **Entregable**: Un archivo **Markdown** (`.md`) con tus queries SQL, resultados y análisis escrito. Si no has usado Markdown antes, esta guía te toma 5 minutos.
- **Herramientas permitidas**: Puedes usar **cualquier herramienta** — SQL (PostgreSQL, SQLite, DBeaver), Python, Excel/Sheets, ChatGPT/Claude/Gemini, Google, etc. El uso de IA no solo está permitido sino que es **esperado**. Lo que evaluamos es el criterio con que la usas, no que memorices sintaxis.
- **Motor SQL**: Las queries están pensadas para SQL estándar. Si usas PostgreSQL o SQLite está bien. Si necesitas adaptar alguna función, indica cuál usaste.
- **Datos**: Carpeta `data/` con 6 archivos CSV. Cárgalos en el motor que prefieras.

Contexto

Trabajas en el equipo de inteligencia de una empresa de retail de moda en Chile con 12 tiendas, 4 cadenas (Nordica, Summit, Oceano, Urbana) y presencia en la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío.

Te entregan datos de la **primera quincena de febrero 2026** (1–14 feb, período actual) y la **primera quincena de febrero 2025** (1–14 feb, período anterior) para analizar el desempeño de la operación.

Datasets disponibles

Archivo	Descripción	Filas
`tiendas.csv`	Maestro de tiendas (código, nombre, cadena, zona, región, mall, tipo)	12
`ventas.csv`	Venta diaria por tienda — Feb 2026 + Feb 2025 (venta_neta CLP, unidades, costo, num_boletas)	~337

`trafico.csv`	Visitantes diarios por tienda — Feb 2026 + Feb 2025	~336
`presupuesto.csv`	Presupuesto diario de venta y unidades — solo Feb 2026	168
`inventario.csv`	Snapshot de inventario actual por tienda (stock, costo, venta diaria promedio)	12
`productos.csv`	Detalle de venta por SKU en 4 tiendas representativas — Feb 2026	~192

Métricas clave

Métrica	Fórmula
Ticket promedio	venta_neta / num_boletas
UPT (Units Per Transaction)	unidades / num_boletas
Conversión	num_boletas / visitantes
Cumplimiento presupuesto	venta_neta / presupuesto_venta
DDI (Días De Inventario)	stock_unidades / venta_promedio_diaria_unidades
Margen bruto	(venta_neta - costo) / venta_neta
Variación YoY	(actual - anterior) / anterior

Parte 1 — SQL (40 puntos)

Escribe las queries SQL para responder cada pregunta. Muestra el resultado (tabla o captura).

1.1 Ranking de cadenas (10 pts)

Calcula para **cada cadena** en el período actual (Feb 2026):

- Venta neta total
- Unidades totales
- Ticket promedio
- Variación YoY de venta neta (%)

Ordena de mayor a menor venta neta.

1.2 Top 5 tiendas con mayor caída YoY (10 pts)

Encuentra las **5 tiendas** con mayor caída porcentual en venta neta YoY. Tu query debe mostrar: nombre de la tienda, cadena, venta actual, venta anterior, y variación %.

1.3 Patrón semanal (10 pts)

Calcula la **venta neta promedio por día de la semana** (Lunes a Domingo) para el período actual. ¿Qué día es el más fuerte? ¿Cuánto representa del total semanal?

> *Pista: Usa la función de día de semana de tu motor SQL. En PostgreSQL:* `EXTRACT(DOW FROM fecha)` *(0 = domingo). En SQLite:* `strftime('%w', fecha)`*. En MySQL:* `DAYOFWEEK(fecha)` *(1 = domingo).*

1.4 Cumplimiento de presupuesto (10 pts)

Para cada tienda, calcula:

- Venta neta acumulada (Feb 2026)
- Presupuesto acumulado
- % de cumplimiento
- Ranking por % cumplimiento **usando una window function** (`RANK()` o `ROW_NUMBER() OVER (...)`)
- Clasifica cada tienda como: `"Sobre meta"` (≥100%), `"En riesgo"` (90-99%), `"Bajo meta"` (<90%)

Ordena por % cumplimiento descendente.

Parte 2 — Análisis exploratorio (35 puntos)

Aquí no hay una query "correcta". Evaluamos tu capacidad de explorar datos, encontrar patrones y comunicar hallazgos.

2.1 Anomalías en los datos (10 pts)

Explora los datasets y reporta **al menos 2 anomalías o problemas de calidad** que encuentres. Para cada una:

- ¿Qué encontraste?
- ¿En qué tabla y registros?
- ¿Cómo lo manejarías para no distorsionar el análisis?

Requisito: Esta pregunta debe resolverse con **código Python + pandas** (carga los CSVs con `pd.read_csv`, explora con `.describe()`, `.isnull()`, `.duplicated()`, etc.) e incluye el código en tu entrega. El resto del challenge puedes hacerlo en SQL o pandas según prefieras.

2.2 Diagnóstico de cadena Oceano (15 pts)

La cadena Oceano muestra resultados preocupantes. Usando los datos de ventas, tráfico e inventario:

- ¿Cuál es el problema principal?
- ¿Es un problema de demanda (menos tráfico/conversión) o de oferta (inventario)?
- ¿Todas las tiendas Oceano tienen el mismo problema o hay diferencias?

Muestra las queries o cálculos que respalden tu análisis. Opcionalmente puedes usar `productos.csv` para enriquecer con análisis por clase o SKU.

2.3 Efecto del evento Costanera (10 pts)

El sábado 7 de febrero 2026 hubo un evento especial en el Mall Costanera Center. Dos tiendas operan ahí: T001 (Nordica) y T010 (Urbana).

- Cuantifica el impacto del evento comparándolo con el otro sábado del período (14 feb).
- ¿Se tradujo en más tráfico, más conversión, o ambos?
- Estima el **margen bruto incremental** generado por el evento en ambas tiendas (asume que el costo del evento en sí — stand, marketing, personal extra — no está en los datos y queda fuera del alcance). ¿Valió la pena comercialmente? Justifica con números.

Parte 3 — Pensamiento de negocio + IA (25 puntos)

3.1 Recomendaciones (13 pts)

Basándote en todo tu análisis, escribe **3 recomendaciones concretas** para el equipo de operaciones. Cada recomendación debe:

- Estar basada en un hallazgo específico de los datos
- Proponer una acción concreta (no genérica)
- Indicar la métrica que esperarías que mejore

Ejemplo de lo que **NO** queremos: *"Mejorar la conversión de las tiendas"* (genérico). Ejemplo de lo que **SÍ** queremos: *"T008 tiene DDI de 6 días y podría estar perdiendo ventas por quiebre de stock. Recomiendo redistribuir inventario desde T007 (DDI 73) de la misma cadena, priorizando las clases con mayor rotación. Métrica objetivo: subir DDI de T008 a 25+ días."*

3.2 Uso de IA en el análisis (12 pts)

Durante este challenge, probablemente usaste ChatGPT, Claude, Gemini u otra herramienta de IA. Cuéntanos:

1. **Reflexión sobre tu uso de IA** (6 pts):
    - ¿Para qué la usaste? (generar queries, validar resultados, explorar hipótesis, etc.)
    - ¿En qué te ayudó más y en qué menos? ¿Tuviste que corregir algo que te dio mal?
2. **Prompt para un agente con acceso a SQL** (6 pts): Escribe un prompt que usarías para pedirle a un agente de IA que analice la cadena con peor desempeño, considerando que el agente tiene acceso directo a la base de datos. Máximo 5 líneas.

> *No hay respuesta incorrecta aquí. Queremos entender cómo integras IA en tu flujo de trabajo.*

Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué evaluamos
SQL	40%	Queries correctas, eficientes y legibles. Uso de CTEs, window functions, y manejo de NULLs
Análisis	35%	Capacidad de encontrar patrones, manejar anomalías y construir argumentos con datos
Negocio + IA	25%	Recomendaciones accionables, uso inteligente de IA, capacidad de validar outputs

Bonus (no requerido)

- Crear un notebook (Jupyter/Colab) reproducible
- Proponer una query adicional que genere un insight que no preguntamos

---

Entrega

Incluye:

1. `challenge-[tu-nombre].md` — Archivo Markdown con queries, resultados y análisis
2. (Opcional) Notebook (`.ipynb`) o archivo SQL adjunto

> ***Tip**: Si usas un notebook en Colab, puedes compartir el link directamente.*

¡Éxito!